

Unterlagen für das obligatorische Fach Informatik in der Klasse 1bW

Jacques Mock Schindler

17. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

Obligatorisches Fach Informatik (1bW)	3
Programm	3
Hilfsmittel für den Unterricht	3
Beurteilung	4
 I. Einführung	 5
 1. ‘Organisation’ von Information auf einem Computer	 6
1.1. In welcher Form Daten auf dem Computer abgelegt werden	6
1.2. Die Organisation des Massenspeichers unter Windows	7
1.3. Die Dateiadresse	8

Obligatorisches Fach Informatik (1bW)

In diesem Repository werden die Unterlagen für das obligatorische Fach Informatik zur Verfügung gestellt.

Programm

Das Programm entspricht dem aktuellen Stand der Planung. Es kann zu Änderungen kommen.

Datum	Thema
18.08.2026	Einstieg und Arbeitsorganisation
25.08.2026	Arbeitsumgebung Jupyter Notebooks
01.09.2026	Problemlösung: Flaggen zeichnen I
08.09.2026	Problemlösung: Flaggen zeichnen II
15.09.2026	Variablen in Python I
22.09.2026	Variablen in Python II
20.10.2026	Wiederholungen: For-Loops
27.10.2026	For-Loops: Anwendungsübung
03.11.2026	Programmverzweigungen
10.11.2026	Einfache Funktionen und Prüfungsvorbereitung
17.11.2026	Prüfung 1: Python-Grundlagen
24.11.2026	Datenstrukturen: Listen I
01.12.2026	Datenstrukturen: Listen II
08.12.2026	Datenstrukturen: Listen III
15.12.2026	Datenstrukturen: Dictionary
05.01.2027	Beurteilung von Algorithmen
12.01.2027	Prüfungsvorbereitung 2
19.01.2027	Prüfung 2: Listen, Dictionaries, Sortieralgorithmen
26.01.2027	Divide and Conquer: Rekursion
02.02.2027	Rekursion II und Semesterabschluss

Hilfsmittel für den Unterricht

Der Unterricht findet über weite Strecken am Computer statt. Die Anleitungen für die Installation von Python bzw. der Jupyter Notebooks sind in der Seitenliste aufrufbar.

Beurteilung

Die Note wird aus dem Durchschnitt der beiden schriftlichen Prüfungen sowie der Benotung der mündlichen Beteiligung berechnet. Der Durchschnitt der Prüfungen zählt zu 90%, die mündliche Beteiligung zu 10%.

Ab dem zweiten Semester wird konstruktive Kritik an den Unterlagen, welche durch ein mir zugewiesenes Issue (der Zugang findet sich unter dem GitHub-Logo  in der Kopfzeile) eingebracht wird, mit Maximal einem Notenpunkt auf die jeweils thematisch passende Prüfung angerechnet.

Falls jemand eine persönliche Besprechung wünscht, kann hier einen Termin für eine Sprechstunde reservieren (Rent-A-Mock).

Teil I.

Einführung

1. 'Organisation' von Information auf einem Computer

Um eine wissenschaftliche Disziplin zu beschreiben, hilft es, wenn man sich überlegt, welche Frage sie in ihrem Kern zu beantworten versucht. Diese Grundfrage lautet für die Informatik:

Kann diese Aufgabe algorithmisch gelöst werden?

Bevor wir uns dieser Grundfrage nähern, müssen wir allerdings klären, in welcher Umgebung Algorithmen verarbeitet werden. In der Informatik ist das der Computer.

Ein Algorithmus muss Daten lesen, verändern und abspeichern können. Aus Sicht der Software wird Information dabei auf dem Computer primär in zwei grundlegenden Kategorien verwaltet:

- Im Arbeitsspeicher (RAM): Das ist das Kurzzeitgedächtnis des Computers. Hier liegen alle Daten, mit denen gerade im Moment aktiv gerechnet wird. Er ist extrem schnell, aber flüchtig (sobald der Strom weg ist, sind die Daten gelöscht).
- Im Massenspeicher (Festplatte/SSD): Das ist das Langzeitgedächtnis. Hier lagern Betriebssystem, Programme und Dokumente dauerhaft. Er ist langsamer als der Arbeitsspeicher, behält die Daten aber auch, wenn der Computer ausgeschaltet wird.

1.1. In welcher Form Daten auf dem Computer abgelegt werden

Information bzw. Daten werden auf dem Computer als Datei (engl. File) gespeichert. Dabei werden im Alltag zwei grundlegende Arten von Dateien unterschieden:

- Binärdateien
- Textdateien

1.1.1. Binärdateien

Binärdateien sind Dateien, die nur mit einem spezifischen Programm sinnvoll gelesen und bearbeitet werden können. Ein Beispiel für eine Binärdatei ist eine Word-Datei. Die Datei `text.docx` kann nur in Word oder in Programmen, welche Word-kompatibel sind, korrekt angezeigt und bearbeitet werden. Ein anderes Beispiel ist eine PDF-Datei (`text.pdf`), die einen PDF-Reader benötigt. Versucht man, eine solche Datei in einem einfachen Texteditor zu öffnen, sieht man meist nur einen unleserlichen Buchstabensalat.

1.1.2. Textdateien

Eine Textdatei kann im Gegensatz dazu in jedem beliebigen Texteditor geöffnet und sofort gelesen werden. Ein Texteditor ist ein einfaches Programm, mit welchem reiner Text verarbeitet wird. Reiner Text zeichnet sich durch das Fehlen jeglicher optischer Formatierungen (wie Fettgedrucktes, unterschiedliche Schriftgrößen oder Farben) aus. Entsprechend besitzen diese Editoren auch keine Formatierungsmenüs. Optisch erinnern sie ein bisschen an ein weisses Blatt Papier in einer Schreibmaschine.

Genau genommen bestehen alle Dateien aus Bits; bei Textdateien folgt deren Interpretation aber einem allgemein bekannten Standard.

Texteditoren sind in allen Betriebssystemen vorinstalliert:

- Unter Windows heisst dieses Standardprogramm schlicht Editor (bzw. Notepad).
- Auf dem Mac nutzt man dafür TextEdit (wobei man das Programm erst über das Menü „Format“ in den Modus „In reinen Text umwandeln“ versetzen muss).
- Wer auf einem Linux-Rechner arbeitet, nutzt meist Editoren wie Nano, Gedit oder Vim.

1.2. Die Organisation des Massenspeichers unter Windows

Text- und Binärdateien werden im Massenspeicher abgelegt. Die nächste Hürde, die es zu überwinden gilt, ist die Organisation der Dateiablage. Auf einem Computer sind unzählige Dateien gespeichert. Um den Überblick zu behalten, ist der Massenspeicher hierarchisch in einer Ordnerstruktur (auch Verzeichnisstruktur genannt) organisiert.

Unter Windows 11 wird jedes Speichergerät mit einem Laufwerksbuchstaben, gefolgt von einem Doppelpunkt, gekennzeichnet.

1.2.1. Der Start bei „C:“ – Ein historisches Überbleibsel

Wer den Windows-Explorer öffnet, sieht fast immer ein Hauptlaufwerk namens **C:** (oft beschriftet mit „Lokaler Datenträger“). Auf diesem Laufwerk ist das Betriebssystem Windows 11 selbst sowie all deine installierten Programme und persönlichen Daten abgelegt.

Dass das Hauptlaufwerk den Buchstaben **C** trägt, liegt an der technischen Entwicklungsgeschichte der Computerspeicher. Laufwerk **A:** und **B:** waren Anfangs der 1980er-Jahre für Diskettenlaufwerke (*Floppy Disks*) reserviert. Speicher war extrem teuer, Computer verfügten daher noch nicht über interne Festplatten. Das Betriebssystem wurde daher über eine Diskette im Laufwerk **A:** gestartet. Die eigenen Dateien speicherte man auf einer zweiten Diskette im Laufwerk **B:**. Laufwerk **C:** kam erst ins Spiel, als die ersten Festplatten für PCs auf den Markt kamen. Da **A:** und **B:** bereits fest für die Disketten verplant waren, bekam die Festplatte einfach den nächsten freien Buchstaben: das **C:**.

1.2.2. Weitere Buchstaben im Alphabet

Wenn zusätzliche Speichermedien am Computer angeschlossen werden, verteilt Windows die nächsten freien Buchstaben im Alphabet einfach weiter. D:, E:, F:... werden für weitere eingebaute Festplatten, DVD-Laufwerke oder eingesteckte USB-Sticks und externe Festplatten verwendet. Netzlaufwerke, wie beispielsweise ein Schulserver, werden ebenfalls als Laufwerke eingebunden. Um Verwechslungen zu vermeiden, werden dafür oft Buchstaben vom Ende des Alphabets (wie z. B. Z:) verwendet.

1.3. Die Dateiadresse

Damit eine Datei auf dem Computer angezeigt bzw. bearbeitet werden kann, muss sie über eine Adresse bzw. den sogenannten Pfad angesprochen werden können.

1.3.1. Wie ein Pfad aufgebaut ist

Ein typischer Pfad unter Windows 11 sieht beispielsweise so aus:

```
C:\Schule\Informatik\hausaufgabe.txt
```

Von links nach rechts gelesen, beginnt der Pfad mit dem Buchstaben des Laufwerks. Anschließend kommt ein Ordner (hier **Schule**) und dann ein Unterordner (hier **Informatik**) und dann die Datei (hier **hausaufgabe.txt**). Die Anzahl der Unterordner ist dabei theoretisch unbegrenzt. Windows trennt dabei die einzelnen Ebenen durch einen Backslash (\) voneinander ab.

Windows nutzt traditionell den nach links geneigten Backslash (im Schweizerdeutschen Tastaturlayout erzeugt über die Tastenkombination **Alt Gr + <**). Das ist ein historisches Erbe aus den Urzeiten von Microsofts Betriebssystem DOS. Fast der ganze Rest der Computerwelt - darunter das Internet (URLs wie [<https://google.com/suche>] (<https://google.com/suche>); eine URL funktioniert nach demselben Prinzip wie ein Dateipfad: eine hierarchische Adresse), macOS, iPhones und Linux - nutzt den nach rechts geneigten normalen Schrägstrich (/).